



Sistema de gestión inteligente del estrés hídrico y salino (Agro-IA Almería).

Mayo 2026

Valentín Ruiz León
El Ejido (Almería)

Curso IA + Big Data en entorno 5G.

Justificación y objetivos

El presente proyecto nace de la necesidad crítica de optimizar el recurso hídrico en la agricultura intensiva de Almería. El problema principal no es solo la escasez de agua, sino la degradación del suelo por estrés salino, que reduce la productividad de los cultivos de forma invisible antes de mostrar síntomas físicos.

El **objetivo principal** es desarrollar un ecosistema de datos que integre variables climáticas externas con sensores de suelo para predecir picos de salinidad y recomendar mezclas óptimas de agua (Pozo vs. Desalada), maximizando el rendimiento del cultivo y protegiendo la salud del suelo a largo plazo.

Stack tecnológico y flujo de datos

Para garantizar un entorno profesional y escalable, se utilizará el siguiente flujo de trabajo:

- **Ingesta de Datos (Data Sourcing):**
 - **API REST de la Red de Información Agroclimática de Andalucía (RIA - IFAPA):** Para la obtención de datos climáticos oficiales (Temperatura, humedad, Evapotranspiración ETo) en tiempo real.
 - **Dataset Histórico de Sensores IoT:** Datos de conductividad eléctrica (CE), humedad del suelo y niveles de riego para entrenar el modelo.
- **ETL y Orquestación (Pentaho Data Integration):**
 - Limpieza y normalización de datos provenientes de la API y archivos locales.
 - Unificación de fuentes mediante cruces por fecha y sector.
 - Carga automatizada en el almacén de datos.
- **Almacenamiento (MySQL):**
 - Diseño de una base de datos relacional con esquema en estrella (Dimensiones y Hechos) para garantizar un rendimiento óptimo en las consultas de BI.

- **Analítica Avanzada e IA (Python):**

- Desarrollo de un modelo predictivo (Regresión/Detección de Anomalías) para anticipar niveles críticos de salinidad en las próximas 24-48 horas.
- Cálculo de algoritmos de prescripción de riego.

- **Visualización y Decisión (Power BI):**

- Dashboard interactivo con KPIs de control (Índice de Estrés Salino).
- Integración de visuales de IA (Influenciadores clave y Scripts de Python).
- Panel de recomendaciones automáticas para la toma de decisiones del agricultor.

Factor diferencial e innovación.

A diferencia de los sistemas de monitorización convencionales, este proyecto no se limita a describir "qué está pasando", sino que utiliza **Análisis Prescriptivo** para indicar "qué debe hacer" el usuario. El uso de la API oficial de la RIA y la integración de modelos de IA en Power BI elevan la propuesta de una simple visualización a una herramienta de soporte a la decisión empresarial y agronómica.

Cronograma estimado

- **Semana 1:** Conexión API RIA, diseño de base de datos MySQL y desarrollo de procesos ETL en Pentaho.
- **Semana 2:** Desarrollo del modelo de IA en Python y validación de predicciones. Conexión de orígenes a Power BI.
- **Semana 3:** Diseño de interfaz de usuario, integración de visuales avanzados y redacción de conclusiones finales.